

ClimaGrid

Documento Técnico de Desenvolvimento

Regras de negócio, bases de dados, arquitetura, stack de Inteligência Artificial e plano de desenvolvimento para o MVP de previsão de curtailment eólico via integração clima → geração → fluxo de potência.

Sistema que Conecta Previsão Climática, Geração e Fluxo de Potência

Equipe 16 — Hackathon IA 2026

Incubadora de Empresas Made In Rio · COPPE/UFRJ

Rio de Janeiro, Setembro de 2026

Sumário

1. Visão geral da solução	3
2. Escopo do MVP e fora de escopo	3
3. Arquitetura funcional e telas	4
4. Regras de negócio	5
5. Bases de dados	7
6. Stack tecnológica	9
7. Tecnologias e modelos de Inteligência Artificial	10
8. Formato de saída PWF / integração ANAREDE	12
9. Caminho de desenvolvimento (roadmap por fases)	13
10. Divisão de tarefas entre a equipe	15
11. Riscos, limitações e mitigação	16
12. Referências	17

1. Visão geral da solução

O **ClimaGrid** é um sistema data-driven que conecta três domínios hoje isolados no setor elétrico brasileiro: **dados meteorológicos** (vento), **geração eólica estimada** e **estudos de fluxo de potência** (ANAREDE). O objetivo é permitir que um analista antecipe, com base em cenários de vento passados ou futuros, se um parque eólico específico vai gerar mais energia do que a rede consegue escoar em determinada barra — ou seja, prever o risco de **curtailment** antes que ele aconteça, com respaldo em uma simulação elétrica validável, e não apenas em uma inferência estatística.

A proposta resolve a lacuna descrita pelo especialista da equipe: hoje a previsão climática (ERA5) e o planejamento elétrico (ANAREDE/ONS) operam em silos, exigindo tradução manual de "quantos MW o vento vai gerar" para "qual tensão essa barra vai apresentar". O ClimaGrid automatiza essa tradução.

Fluxo em uma frase: Vento (ERA5/usuário) → IA estima Geração (MW) por usina → usuário mapeia usina → barra elétrica → sistema gera arquivo PWF → arquivo é carregado no ANAREDE → operador visualiza sobre/subtensão e risco de curtailment.

2. Escopo do MVP e fora de escopo

2.1 Escopo do MVP (Hackathon)

- Recorte geográfico: parques **eólicos do Nordeste**, subsistema onde o ONS concentra a maior parte dos cortes por razão energética e de confiabilidade (>90% da capacidade eólica instalada do Brasil).
- Fonte de geração: apenas **eólica** (fotovoltaica fica para a fase H2, pós-Hackathon).
- Entrada de dados: usuário pode (a) usar a base histórica ERA5 + ONS já carregada no banco do ClimaGrid, ou (b) fazer upload de um cenário próprio de vento (velocidade, direção, densidade do ar) em CSV/planilha.
- Modelo de IA: estimador vento → potência (MW) por usina, calibrado com dados históricos ONS de geração verificada e disponibilidade.
- Mapeamento manual usina → barra elétrica, feito pelo analista na interface (não há geolocalização automática de barras no MVP).
- Geração automática de arquivo **.pwf** compatível com o ANAREDE, com os dados de injeção de potência por barra calculados a partir da estimativa de geração.
- Indicador de risco de curtailment por usina/barra, com a razão provável (energética vs. confiabilidade), como leitura complementar dentro da própria aplicação (sem substituir o cálculo de fluxo de potência do ANAREDE).

2.2 Fora de escopo no MVP

- Cálculo de fluxo de potência propriamente dito (sobretensão/subtensão) — isso continua sendo feito no **ANAREDE**, software de referência do ONS/CEPEL; o ClimaGrid apenas gera o insumo (PWF).
- Geração distribuída, fotovoltaica, hidrelétrica e demanda — tratadas como evolução futura (H2/H3).
- Otimização automática de despacho ou alocação de baterias (BESS) — mencionado como visão de produto, não implementado no Hackathon.
- Autenticação multiusuário/RBAC corporativo — autenticação simples é suficiente para o MVP.

3. Arquitetura funcional e telas

A jornada do usuário segue exatamente a proposta do especialista, dividida em três telas principais mais uma tela de resultado/download:

Tela 1 — Entrada de dados climáticos

- Opção A: *"Usar dados históricos"* — o usuário seleciona um intervalo de datas/horas e uma região (subsistema Nordeste) e o sistema busca os dados já ingeridos de ERA5 (vento) e ONS (constrained-off) no banco do ClimaGrid.

- Opção B: "*Carregar cenário próprio*" — upload de arquivo CSV/XLSX com colunas mínimas: `timestamp`, `latitude`, `longitude`, `velocidade_vento_100m`, `direcao_vento`, `densidade_ar` (opcional).
- Validação de schema no upload (tipos, unidades, intervalo de datas) com mensagens de erro amigáveis.

Tela 2 — Listagem de usinas e geração estimada

- Tabela com as usinas eólicas do Nordeste cadastradas (ID ONS, nome, subsistema, estado, capacidade instalada, coordenadas).
- Para cada usina, o motor de IA aplica o modelo vento→potência sobre os dados de entrada da Tela 1 e retorna a **geração estimada (MW)** por intervalo de 30 min/1h, junto com a **disponibilidade histórica** e um indicador de confiança da estimativa.
- Ordenação/filtro por maior geração prevista, por usina com histórico de curtailment, por estado.

Tela 3 — Mapeamento usina → barra elétrica

- O analista seleciona uma ou mais usinas da Tela 2 e associa cada uma a uma **barra** do seu estudo elétrico (número da barra, nome/apelido livre, tensão nominal, área).
- Esse mapeamento ("De-Para") é salvo como um *cenário de estudo* nomeável e reutilizável (ex.: "Estudo Ventos Fortes — Ago/2026").
- O sistema exibe uma prévia da tabela final antes da exportação.

Tela 4 — Exportação e leitura de risco

- Botão "Gerar arquivo PWF" — o backend converte MW estimados em dados de injeção de potência por barra e formata segundo a estrutura de registros do ANAREDE (ver Seção 8).
- Download do `.pwf` para importação direta no ANAREDE.
- Painel complementar (não substitui o ANAREDE) com sinalizador de risco de curtailment por usina, cruzando geração estimada vs. histórico de disponibilidade/limite informado pelo ONS.

Stack de referência dessa camada: Frontend em React/Next.js consumindo uma API REST em NestJS; estado do cenário de estudo persistido em PostgreSQL; motor de IA como serviço Python chamado via fila/HTTP interno.

4. Regras de negócio

4.1 Regras de entrada e qualidade de dados

- **RN01** — Toda estimativa de geração deve ser vinculada a uma usina cadastrada com `id_ons` válido; usinas fora do cadastro ONS/ANEEL não podem ser incluídas no MVP.

- **RN02** — Dados de vento devem estar em intervalos regulares (30 min ou 1h); o sistema deve reamostrar (interpolação linear) quando o usuário enviar granularidade diferente, sinalizando ao usuário que houve reamostragem.
- **RN03** — Valores nulos ou fisicamente impossíveis (velocidade de vento negativa, acima de 50 m/s, direção fora de 0–360°) devem ser rejeitados na validação de upload, não silenciosamente descartados.
- **RN04** — Ao usar a base histórica interna, o sistema deve exibir a data de corte do snapshot ONS/ ERA5 utilizado, para rastreabilidade (ex.: "dados até 31/08/2026").

4.2 Regras do modelo vento → geração

- **RN05** — A estimativa de geração de uma usina não pode exceder sua **capacidade instalada** (potência nominal cadastrada), mesmo que o modelo estatístico projete valor superior (regra de corte físico/"clipping").
- **RN06** — Quando o vento estimado estiver abaixo da velocidade de cut-in da turbina (tipicamente ~3 m/s) ou acima da velocidade de cut-out (tipicamente ~25 m/s), a geração estimada deve ser zero, refletindo o comportamento real da curva de potência do aerogerador.
- **RN07** — Cada estimativa deve vir acompanhada de um **intervalo/nível de confiança** (ex.: baseado no erro histórico do modelo para aquela usina), para que o analista saiba quando confiar menos na projeção (ex.: cenários climáticos extremos fora da distribuição de treino).
- **RN08** — O modelo deve ser re-treinável por usina (ou por cluster de usinas com curva de potência semelhante) sem exigir retreinamento de todo o sistema.

4.3 Regras de mapeamento e exportação PWF

- **RN09** — Cada barra só pode receber a injeção de uma usina por cenário (1:1 usina→barra no MVP); agregação de múltiplas usinas em uma mesma barra fica como extensão futura.
- **RN10** — Um cenário de estudo só pode ser exportado para PWF se **100% das usinas selecionadas** tiverem barra associada — o sistema deve bloquear a exportação e listar pendências.
- **RN11** — O arquivo PWF gerado deve preservar as demais informações da base elétrica de referência (topologia, outras barras não afetadas) e alterar apenas os registros de geração das barras mapeadas, evitando corromper o restante do caso base carregado.
- **RN12** — Toda exportação deve gerar um log de rastreabilidade: qual modelo de IA, qual versão de dados de vento e qual timestamp foram usados para compor aquele PWF.

4.4 Regras de sinalização de curtailment

- **RN13** — O painel de risco classifica o motivo provável do corte usando as mesmas categorias oficiais do ONS: **REL** (indisponibilidade externa/elétrica), **CNF** (confiabilidade), **ENE** (razão energética) e **PAR** (parecer de acesso).
- **RN14** — Um alerta de risco energético (ENE) é levantado quando a geração estimada de um conjunto de usinas supera, em um mesmo intervalo, a geração de referência histórica média da região em mais de um limiar configurável (ex.: 20%).

- **RN15** — Um alerta de risco de confiabilidade (CNF) só pode ser confirmado com base no resultado do fluxo de potência (ANAREDE) — dentro do ClimaGrid, esse alerta aparece como *"risco potencial, pendente de validação no ANAREDE"*, nunca como certeza.

5. Bases de dados

5.1 ONS — Constrained-off (geração e restrição)

Arquivo	Conteúdo	Uso no ClimaGrid
constrained_off_eolica_tm	Base principal eólica (geração, disponibilidade, geração de referência, razão/origem da restrição)	Rótulo de treino do modelo vento→potência; cálculo de curtailment histórico
constrained_off_eolica_detail	Detalhamento por usina (vento verificado, qualidade do dado, geração estimada/verificada)	Feature adicional e validação cruzada do modelo
constrained_off_fotovoltaica_tm / _detail	Equivalente para fotovoltaica	Reservado para fase H2 (fora do MVP)

Cobertura no snapshot do Hackathon: base eólica principal com 180 IDs ONS, 9 estados e 4 subsistemas, período de 01/10/2023 a 31/08/2026, granularidade de 30 minutos. Campos com valores nulos são esperados e não devem ser imputados sem análise (preservar a ausência, conforme observação do próprio caderno de dados).

5.2 ERA5 — Reanálise meteorológica (Copernicus/ECMWF)

- Variáveis relevantes: componentes de vento a 100m (`u100` , `v100`) e a 10m, temperatura e pressão à superfície (para cálculo de densidade do ar), disponíveis com resolução $\sim 0,25^\circ \times 0,25^\circ$ e granularidade horária desde 1940.
- Uso: (a) treino do modelo vento→potência ao lado dos dados de geração verificada do ONS; (b) fonte de cenários "históricos" prontos na Tela 1, evitando que o usuário precise baixar dados manualmente.
- Cálculo derivado necessário: velocidade e direção do vento a partir de `u100` / `v100` (`velocidade = sqrt(u1002 + v1002)`).

5.3 Cadastro de usinas e caso base elétrico

- **Cadastro ANEEL/ONS de empreendimentos eólicos** (SIGA/ANEEL ou base de usinas do próprio ONS): nome, potência instalada, coordenadas, data de entrada em operação, subsistema — necessário para popular a Tela 2 e aplicar a regra de clipping (RN05).
- **Caso base ANAREDE do Nordeste** (arquivo .pwf de referência com a topologia de barras e linhas): precisa ser obtido junto ao ONS/parceiro acadêmico da equipe (o integrante estagiário de PLC na ONS é o canal natural para viabilizar um caso de teste não sigiloso). Sem esse caso base, a geração do PWF de saída não tem topologia para se apoiar — **é a dependência crítica de dado externo do projeto.**

Atenção: dados de topologia detalhada da rede de transmissão do SIN costumam ter caráter restrito. Para o Hackathon, a equipe deve usar um caso base didático/simplificado do Nordeste (ex.: sistemas de teste acadêmicos do tipo IEEE adaptados, ou um recorte anonimizado fornecido pelo parceiro ONS), deixando explícito nas limitações da entrega que a validação com o caso real do SIN é etapa futura.

5.4 Resumo de fontes de dados

Fonte	Tipo	Frequência de atualização	Uso no ClimaGrid
ONS — constrained-off	Histórico tabular (Parquet)	Mensal (snapshot do Hackathon: até 31/08/2026)	Treino/validação do modelo + rótulo de curtailment
ERA5 (Copernicus CDS)	Reanálise em grade (NetCDF/GRIB)	Horária, histórico desde 1940	Feature climática (vento) para treino e cenários
Cadastro ANEEL/ SIGA	Tabular	Estático/baixa frequência	Metadados de usina (potência, coordenadas)
Caso base ANAREDE (.pwf)	Arquivo estruturado texto	Estático (por estudo)	Topologia de referência para geração do PWF de saída

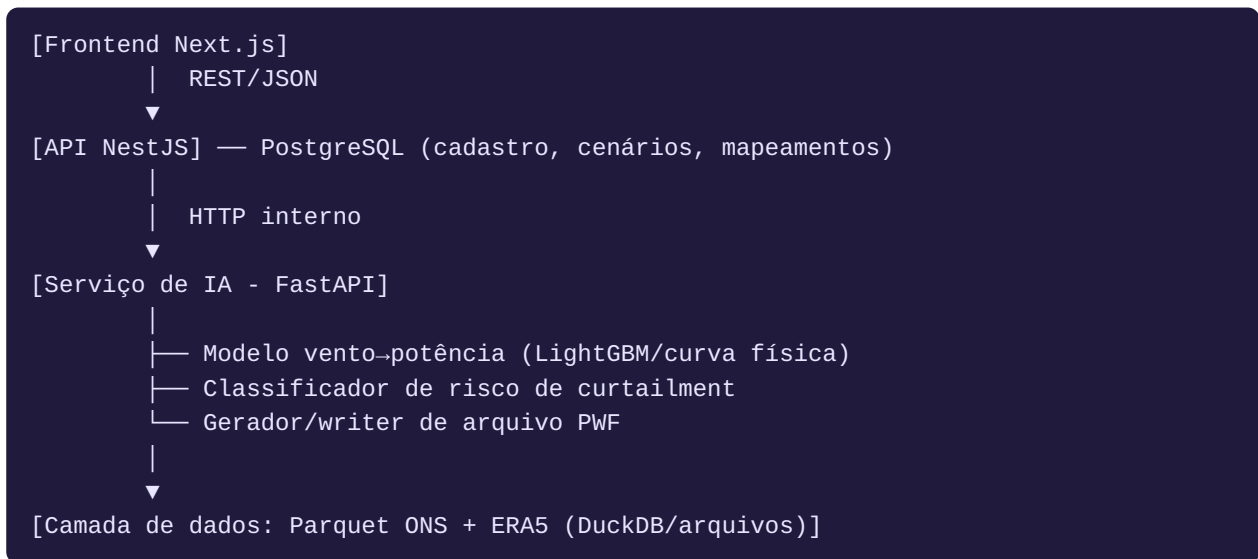
6. Stack tecnológica

6.1 Visão geral

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React + Next.js, TypeScript, TailwindCSS	Telas de upload, tabela de usinas e mapeamento de barras exigem componentes de formulário/tabela ricos; equipe já tem familiaridade com stack JS.
Backend / API	NestJS (Node.js/TypeScript)	Já definido pela equipe; modular, tipado, integra bem com filas e serviços Python via HTTP/gRPC.
Banco de dados relacional	PostgreSQL	Persistência de cadastro de usinas, cenários de estudo, mapeamentos usina→barra e metadados de execução do modelo.
Armazenamento analítico	Parquet + DuckDB (ou PostgreSQL com extensão TimescaleDB)	As bases ONS já vêm em Parquet; DuckDB permite consultas analíticas rápidas sobre esses arquivos sem precisar carregar tudo no Postgres.
Serviço de IA	Python (FastAPI) + scikit-learn / LightGBM/XGBoost + pandas/ numpy	Ecossistema padrão para modelos tabulares de séries temporais; FastAPI expõe o modelo como microserviço chamado pelo NestJS.
Processamento climático		Bibliotecas padrão da comunidade científica para dados de reanálise em grade.

	xarray + cfgrid/netCDF4 (leitura ERA5), cdsapi (download Copernicus)	
Geração/parsing de PWF	Módulo Python próprio (parser/writer de registros ANAREDE) — ver Seção 8	Não há biblioteca open-source madura e oficial; a equipe precisa construir um writer dedicado com base na especificação de manual do ANAREDE/CEPEL.
Orquestração de dados	Scripts Python agendados (ou Airflow simplificado/GitHub Actions cron, se houver tempo)	Ingestão periódica de ERA5/ONS; para o MVP, pode ser um job manual/CLI.
Infraestrutura	Docker + docker-compose	Empacota API, serviço de IA e banco para rodar localmente e na demo do Hackathon sem depender de nuvem.
Versionamento de modelo	MLflow (ou registro simples em arquivo/JSON, se o tempo for curto)	Rastreabilidade de qual versão do modelo gerou qual estimativa (suporta a RN12).

6.2 Diagrama lógico de componentes



7. Tecnologias e modelos de Inteligência Artificial

Esta é a peça central do MVP. A IA aqui não é um "chatbot" nem um LLM generalista: é um conjunto de **modelos preditivos e de classificação sobre séries temporais e dados tabulares**, o que é o tipo de IA mais adequado ao problema físico de conversão vento→potência.

7.1 Modelo principal: estimador vento → geração (MW)

Abordagem em duas camadas, recomendada por robustez e por ser explicável para um público técnico de engenharia elétrica:

- 1. **Camada física (baseline):** curva de potência padrão do tipo de turbina (relação não-linear entre velocidade do vento e potência de saída, com zero abaixo do cut-in, crescimento cúbico na região intermediária, patamar na potência nominal, e zero acima do cut-out). Pode ser implementada com uma função paramétrica simples (ex.: sigmoide ajustada) usando parâmetros públicos de fabricantes ou parâmetros médios por classe de turbina.
- 2. **Camada de correção estatística (ML):** um modelo de **Gradient Boosting** (LightGBM ou XGBoost) treinado para prever o *resíduo* entre a curva física e a geração verificada reportada pelo ONS, usando como features adicionais: densidade do ar (derivada de temperatura/pressão do ERA5), direção do vento, hora do dia, sazonalidade, disponibilidade histórica da usina e presença de restrição naquele intervalo.

Por que essa combinação: a curva física garante que o modelo nunca "invente" geração fisicamente impossível (atende RN05/RN06 por construção), e a camada de ML captura efeitos reais que a curva idealizada não captura (turbulência, esteira entre turbinas, degradação, disponibilidade operacional). Isso também facilita explicar o resultado a um público de engenharia elétrica, que desconfia de modelos "caixa-preta" puros.

7.1.1 Alternativas consideradas

Abordagem	Prós	Contras	Decisão
Regressão linear/curva física pura	Simples, rápida, interpretável	Não captura efeitos locais (esteira, terreno)	Usada como baseline/fallback
Gradient Boosting (LightGBM/XGBoost) sobre features tabulares	Ótimo para dados tabulares heterogêneos, treina rápido, interpretável via SHAP	Não captura nativamente dependência temporal longa	Escolhida para o MVP
Redes neurais recorrentes / Temporal Fusion Transformer	Captura padrões temporais complexos, útil para forecast multi-step	Exige mais dados, tempo de treino e tuning — arriscado para o prazo do Hackathon	Candidata para a fase H2 (forecast de horizonte maior)

7.2 Modelo secundário: classificador de risco/motivo de curtailment

Um classificador supervisionado (Random Forest ou LightGBM classifier) treinado sobre o histórico ONS, usando como rótulo as categorias de razão (REL/CNF/ENE/PAR) e como features a geração estimada, a geração de referência, a disponibilidade e variáveis de contexto (subsistema, horário, mês). Esse modelo não substitui o ANAREDE — serve para dar ao analista uma leitura rápida de "por que provavelmente vai cortar" antes mesmo de rodar o fluxo de potência completo.

7.3 Engenharia de features (pipeline compartilhado)

- Velocidade e direção do vento derivadas de `u100 / v100` (ERA5).

- Densidade do ar estimada a partir de temperatura e pressão à superfície (equação dos gases ideais simplificada), pois a mesma velocidade de vento gera potências diferentes em densidades diferentes.
- Variáveis de calendário: hora do dia, dia da semana, mês, estação do ano (sazonalidade da geração eólica no Nordeste tem padrão diurno/noturno bem marcado).
- Defasagens (lags) de geração e vento (t-1h, t-3h, t-24h) para capturar inércia/tendência recente.
- Indicador de disponibilidade da usina (para não penalizar o modelo com quedas de geração por manutenção, que não têm relação com o vento).

7.4 Avaliação e métricas do modelo

Métrica	Uso
MAE / RMSE (MW)	Erro absoluto/quadrático da geração estimada vs. geração verificada ONS — métrica principal de aceite do modelo.
MAPE (%)	Erro relativo, útil para comunicar performance a stakeholders não técnicos.
F1-score por classe	Qualidade do classificador de motivo de curtailment (REL/CNF/ENE/PAR), dado desbalanceamento entre categorias.
Cobertura do intervalo de confiança	Verifica se o intervalo de incerteza reportado ao usuário (RN07) está calibrado (ex.: 90% dos valores reais dentro do intervalo de 90%).

Split temporal (treino em período mais antigo, validação/teste no período mais recente) em vez de split aleatório, para simular corretamente a situação real de prever geração futura a partir de padrões passados.

7.5 Papel de LLM/IA generativa (opcional, fora do caminho crítico)

Não é necessário para o MVP funcionar, mas pode ser um diferencial de apresentação: um assistente simples (via API Anthropic/OpenAI) que lê o resultado do painel de risco e gera, em linguagem natural, um resumo executivo do cenário ("3 usinas no RN apresentam risco de corte por razão energética entre 14h–16h, mediana de X MW excedentes"). Isso deve ser tratado como funcionalidade de "camada de apresentação", nunca como substituto do modelo preditivo tabular descrito acima.

8. Formato de saída PWF / integração ANAREDE

O **ANAREDE** (CEPEL) é o software de referência do setor elétrico brasileiro para estudos de fluxo de potência, e utiliza como um de seus formatos de entrada/saída o arquivo **.pwf**, um arquivo texto organizado em registros por tipo de dado (barras, geradores, linhas, transformadores, etc.), cada um identificado por um cabeçalho de bloco (ex.: dados de barra, dados de geração) seguido de linhas de dados em colunas fixas.

Importante para a equipe: a especificação exata de colunas do formato PWF é proprietária do CEPEL e deve ser obtida no manual oficial do ANAREDE (o integrante estagiário de PLC na ONS é o ponto de contato natural para validar a especificação e obter um caso base de teste). Este documento

descreve a lógica de integração; a implementação final do parser/writer deve ser validada linha a linha contra o manual antes da demo.

8.1 Estratégia de geração do arquivo

1. **Carregar caso base:** o ClimaGrid parte de um arquivo PWF de referência (topologia fixa do recorte Nordeste), fornecido pela equipe ou parceiro.
2. **Localizar registros de barra/gerador** correspondentes às barras mapeadas na Tela 3.
3. **Substituir apenas o campo de geração (potência ativa, e reativa se aplicável)** daquela barra pelo valor estimado pelo modelo de IA, preservando todos os demais campos e registros do arquivo original (RN11).
4. **Reescrever o arquivo** mantendo a formatação de colunas exigida pelo ANAREDE (larguras fixas, terminadores de bloco, etc.).
5. **Gerar log de proveniência** (RN12) em arquivo separado (ex.: JSON ao lado do .pwf) com versão do modelo, timestamp dos dados de vento usados e usuário responsável.

8.2 Módulo técnico recomendado

Construir um módulo Python `pwf_writer.py` com duas funções centrais: `read_pwf(path) → dict de registros` e `write_pwf(registros, path)`, tratando o arquivo como uma lista de blocos de texto identificados por marcador, sem tentar reconstruir a semântica elétrica completa — o objetivo é "cirurgicamente" atualizar apenas os campos de geração nas barras de interesse.

9. Caminho de desenvolvimento (roadmap por fases)

Fase 0 Preparação de dados (dias 1–2)

- Ingestão das bases ONS (Parquet) e recorte para o subsistema Nordeste.
- Download e processamento inicial de ERA5 (vento a 100m, temperatura, pressão) para o período e área de interesse, usando os notebooks/guia já fornecidos pelos parceiros Atmosmarine.
- Junção (join) espaço-temporal entre ERA5 (grade 0,25°) e coordenadas das usinas ONS — usando o ponto de grade mais próximo de cada usina.
- Obtenção do caso base ANAREDE (.pwf) de teste do Nordeste junto ao parceiro ONS.

Fase 1 Modelo de IA — versão baseline (dias 2–4)

- Implementar a curva de potência física paramétrica (baseline sem ML).
- Treinar o modelo LightGBM de correção de resíduo com validação temporal.
- Empacotar o modelo em serviço FastAPI com endpoint `POST /estimar-geracao`.

Fase 2 Backend e persistência (dias 3–5, em paralelo à Fase 1)

- Modelagem do banco PostgreSQL: tabelas de usinas, cenários de estudo, mapeamentos usina→barra, execuções de modelo (log de proveniência).
- Endpoints NestJS: upload de cenário climático, listagem de usinas com geração estimada (chamando o serviço de IA), CRUD de mapeamento usina→barra, exportação de PWF.

Fase 3 Módulo PWF (dias 4–6)

- Parser de leitura do caso base .pwf.
- Writer que atualiza os campos de geração das barras mapeadas.
- Testes de integridade: arquivo gerado deve permanecer carregável no ANAREDE sem erros de formatação.

Fase 4 Frontend (dias 3–6, em paralelo)

- Tela 1: upload/seleção de cenário climático.
- Tela 2: tabela de usinas com geração estimada (com loading assíncrono enquanto o modelo calcula).
- Tela 3: interface de mapeamento usina→barra (drag ou formulário simples).
- Tela 4: exportação PWF + painel de risco de curtailment.

Fase 5 Integração, validação com ANAREDE e demo (dias 6–7)

- Rodar o PWF gerado no ANAREDE (com apoio do integrante da equipe que estagia na ONS) e confirmar que a visualização de sobre/subtensão reflete cenários plausíveis.
- Ajuste fino de UX e mensagens de erro/validação.
- Preparação do roteiro de demonstração (dataset de exemplo, cenário de "vento forte no Nordeste" pré-carregado para a apresentação).

10. Divisão de tarefas entre a equipe

Papel na equipe	Responsabilidade principal no ClimaGrid	Entregáveis-chave
Lucas (Scrum Master / Produto)	Backlog, priorização, critérios de aceite das telas, roteiro da apresentação final	Board de tarefas, script de demo, validação de que cada regra de negócio (Seção 4) está coberta
Pedro (Especialista ONS)	Validação de regras de negócio do setor elétrico, obtenção do caso base ANAREDE, ponte com dados/ documentação oficial do ONS, validação final do PWF no ANAREDE	Caso base .pwf de teste, especificação de campos PWF confirmada, validação da Fase 5

Dimitri (Eng. de Dados)	Pipeline de ingestão ONS + ERA5, join espaço-temporal, feature store para o modelo de IA	Datasets tratados (Parquet/DuckDB) prontos para treino, scripts de ingestão reprodutíveis
Nicollas (Dev — IA/Backend)	Modelo vento→potência (curva física + LightGBM), classificador de motivo de curtailment, serviço FastAPI	Serviço de IA com endpoints documentados, relatório de métricas (MAE/RMSE/F1)
Victor (Dev — Backend/PWF)	API NestJS, modelagem PostgreSQL, módulo <code>pwf_writer</code> de leitura/escrita do arquivo PWF	API funcional (upload, listagem, mapeamento, exportação), arquivo PWF validado
Time todo (Frontend)	Dado o tamanho da equipe, recomenda-se que Dimitri e/ou Nicollas apoiem o frontend nas Telas 2–4 assim que o backend estabilizar, com Victor focado no PWF	Telas 1–4 funcionais integradas à API

Sequenciamento sugerido: nos primeiros 2 dias, todo o time de dev prioriza a Fase 0 (dados) em conjunto, pois todo o resto depende dela. A partir do dia 3, o time se divide em três frentes paralelas (IA / Backend+PWF / Frontend), com pontos de sincronização diários (daily) para revalidar contratos de API entre as frentes.

11. Riscos, limitações e mitigação

Risco	Impacto	Mitigação
Indisponibilidade de um caso base ANAREDE real/validável do Nordeste	Alto — sem topologia, não há PWF de saída significativo	Usar caso base didático/simplificado desde o início; buscar apoio antecipado do integrante da equipe que estagia na ONS
Especificação exata de colunas do formato PWF não obtida a tempo	Alto — bloqueia a Fase 3	Priorizar a obtenção do manual/exemplo de arquivo real na Fase 0; ter como plano B exportar em formato tabular equivalente (CSV) com mapeamento manual para PWF fora do prazo do Hackathon
Poucos dados históricos para treinar o modelo em usinas específicas com menor histórico	Médio	Treinar um modelo por cluster de usinas com curva de potência semelhante, em vez de um modelo por usina isolada
Junção espacial imprecisa entre grade ERA5 (0,25°) e localização exata da usina	Médio — pode gerar viés sistemático no vento estimado	Documentar a limitação explicitamente (conforme exigido pelas regras do Hackathon) e considerar interpolação bilinear entre os 4 pontos de grade mais próximos, se houver tempo
Confusão entre "geração estimada pelo modelo" e "geração real futura"	Médio — comunicação incorreta do resultado	Deixar explícito na interface que se trata de uma estimativa com intervalo de confiança (RN07), nunca um valor determinístico

12. Referências

- Caderno de Desafios e Dados — Hackathon IA COPPE 2026 (Incubadora de Empresas Made In Rio / COPPE-UFRJ).
- ONS — FAQ de Curtailment; bases de restrição de operação por constrained-off de usinas eólicas e fotovoltaicas.
- Copernicus Climate Data Store — ERA5 hourly data on single levels (ECMWF).
- Manual do usuário ANAREDE (CEPEL) — especificação de formato de arquivo PWF (a ser obtido junto ao parceiro ONS da equipe).
- ANEEL/SIGA — cadastro de empreendimentos de geração eólica.